## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-01 | **Centro de acopio** | ALMACEN (CHANKA) (CHANKA-001) |
| **Fecha** | 10/08/2026 | **Momento** | [X] **Antes** [ ] **Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-CHANKA001-0358 | 07:30:00 | 08:05:22 | 35,3667 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-CHANKA001-2407 | 08:05:22 | 08:46:25 | 39,5500 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-CHANKA001-2886 | 08:46:25 | 09:27:00 | 40,5833 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-0810-8750 | 09:29:49 | 09:47:26 | 16,8667 |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-0810-8953 | 09:47:26 | 10:06:01 | 18,5833 |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-0810-9564 | 10:06:01 | 10:28:34 | 20,0500 |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 38,5000 | 18,5000 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS EN KARDEX: MEDIA DE 38,50 MIN EN REGISTRO Y 18,50 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-01 | **Centro de acopio** | ALMACEN (CHANKA) (CHANKA-001) |
| **Fecha** | 12/10/2026 | **Momento** | **[ ] Antes [X] Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-CHANKA001-0244 | 08:00:00 | 08:04:52 | 4,8667 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-CHANKA001-0540 | 08:04:52 | 08:10:22 | 5,5000 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-CHANKA001-3016 | 08:10:22 | 08:16:07 | 5,7500 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-1012-4936 | 08:17:51 | 08:19:54 | 2,0500 (123 S) |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-1012-8235 | 08:19:54 | 08:21:55 | 2,0167 (121 S) |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-1012-9612 | 08:21:55 | 08:24:13 | 2,3000 (138 S) |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 5,3722 | 2,1222 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| CON SIVAC SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS: MEDIA DE 5,37 MIN EN REGISTRO Y 2,12 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-02 | **Centro de acopio** | ALMACEN (CHANKA) (CHANKA-001) |
| **Fecha** | 10/08/2026 | **Momento** | **[X] Antes [ ] Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-CHANKA001-2073 | 07:15:00 | 07:53:07 | 37,3667 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-CHANKA001-2772 | 07:53:07 | 08:36:03 | 42,9333 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-CHANKA001-2936 | 08:36:03 | 09:21:45 | 45,7000 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-0810-5392 | 09:25:29 | 09:46:06 | 20,6167 |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-0810-7266 | 09:46:06 | 10:08:35 | 22,4833 |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-0810-9234 | 10:08:35 | 10:32:29 | 22,9000 |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 42,0000 | 22,0000 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS EN KARDEX: MEDIA DE 42,00 MIN EN REGISTRO Y 22,00 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-02 | **Centro de acopio** | ALMACEN (CHANKA) (CHANKA-001) |
| **Fecha** | 12/10/2026 | **Momento** | **[ ] Antes [X] Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-CHANKA001-0750 | 07:50:00 | 07:55:16 | 5,2667 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-CHANKA001-1803 | 07:55:16 | 08:01:06 | 5,8333 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-CHANKA001-2103 | 08:01:06 | 08:07:41 | 6,0833 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-1012-5542 | 08:09:10 | 08:10:58 | 1,8000 (108 S) |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-1012-7759 | 08:10:58 | 08:12:42 | 1,7333 (104 S) |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-1012-9189 | 08:12:42 | 08:14:39 | 1,9500 (117 S) |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 5,7278 | 1,8278 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| CON SIVAC SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS: MEDIA DE 5,73 MIN EN REGISTRO Y 1,83 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-03 | **Centro de acopio** | HOSPITAL ANDAHUAYLAS (S/C) |
| **Fecha** | 11/08/2026 | **Momento** | [X] Antes [ ] Con el SIVAC |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | del ____ al ____ |

| REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-SC-1224 | 07:45:00 | 08:15:41 | 30,6833 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-SC-2491 | 08:15:41 | 08:52:47 | 35,6000 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-SC-3043 | 08:52:47 | 09:31:30 | 38,7167 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-0811-4266 | 09:34:19 | 09:49:40 | 15,3500 |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-0811-6103 | 09:49:40 | 10:05:35 | 15,9167 |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-0811-7721 | 10:05:35 | 10:22:19 | 16,7333 |

| RESUMEN DEL OPERADOR | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 35,0000 | 16,0000 | 6 DE 6 |

| OBSERVACIONES |
|---|
| SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS EN KARDEX: MEDIA DE 35,00 MIN EN REGISTRO Y 16,00 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-03 | **Centro de acopio** | HOSPITAL ANDAHUAYLAS (S/C) |
| **Fecha** | 13/10/2026 | **Momento** | **[ ] Antes [X] Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-SC-0520 | 08:15:00 | 08:19:41 | 4,6833 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-SC-1437 | 08:19:41 | 08:25:12 | 5,5167 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-SC-2634 | 08:25:12 | 08:31:01 | 5,8167 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-1013-4585 | 08:33:09 | 08:34:43 | 1,5667 (94 S) |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-1013-5669 | 08:34:43 | 08:36:31 | 1,8000 (108 S) |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-1013-6328 | 08:36:31 | 08:38:19 | 1,8000 (108 S) |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 5,3389 | 1,7222 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| CON SIVAC SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS: MEDIA DE 5,34 MIN EN REGISTRO Y 1,72 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-04 | **Centro de acopio** | HOSPITAL ESSALUD ANDAHUAYLAS (11214) |
| **Fecha** | 11/08/2026 | **Momento** | [X] **Antes** [ ] **Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-11214-1271 | 08:00:00 | 08:32:02 | 31,0333 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-11214-1395 | 08:32:02 | 09:06:12 | 34,1667 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-11214-2308 | 09:06:12 | 09:42:30 | 35,3000 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-0811-4914 | 09:47:50 | 10:01:43 | 13,8833 |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-0811-5545 | 10:01:43 | 10:18:58 | 14,7500 |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-0811-7989 | 10:18:58 | 10:37:20 | 16,3667 |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 33,5000 | 15,0000 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS EN KARDEX: MEDIA DE 33,50 MIN EN REGISTRO Y 15,00 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-04 | **Centro de acopio** | HOSPITAL ESSALUD ANDAHUAYLAS (11214) |
| **Fecha** | 13/10/2026 | **Momento** | **[ ] Antes [X] Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-11214-0127 | 08:30:00 | 08:34:57 | 4,9500 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-11214-1437 | 08:34:57 | 08:40:41 | 5,7333 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-11214-3081 | 08:40:41 | 08:47:46 | 6,0833 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-1013-7009 | 08:49:27 | 08:51:35 | 2,1333 (128 S) |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-1013-7431 | 08:51:35 | 08:53:45 | 2,1667 (130 S) |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-1013-7680 | 08:53:45 | 08:55:58 | 2,2167 (133 S) |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 5,5889 | 2,1722 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| CON SIVAC SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS: MEDIA DE 5,59 MIN EN REGISTRO Y 2,17 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-05 | **Centro de acopio** | CENTRO DE SALUD ANDAHUAYLAS (6804) |
| **Fecha** | 12/08/2026 | **Momento** | **[X] Antes [ ] Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-6804-0461 | 07:20:00 | 07:58:26 | 36,9333 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-6804-0763 | 07:58:26 | 08:38:44 | 40,3000 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-6804-1831 | 08:38:44 | 09:21:30 | 42,7667 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-0812-6785 | 09:25:35 | 09:44:26 | 18,8500 |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-0812-8265 | 09:44:26 | 10:05:20 | 20,9000 |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-0812-9240 | 10:05:20 | 10:28:35 | 21,7500 |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 40,0000 | 20,5000 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS EN KARDEX: MEDIA DE 40,00 MIN EN REGISTRO Y 20,50 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-05 | **Centro de acopio** | CENTRO DE SALUD ANDAHUAYLAS (6804) |
| **Fecha** | 14/10/2026 | **Momento** | **[ ] Antes [X] Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-6804-0895 | 07:45:00 | 07:50:33 | 5,5500 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-6804-2666 | 07:50:33 | 07:57:00 | 6,4500 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-6804-2801 | 07:57:00 | 08:03:27 | 6,4500 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-1014-4508 | 08:05:46 | 08:07:36 | 1,8333 (110 S) |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-1014-5437 | 08:07:36 | 08:09:29 | 1,8833 (113 S) |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-1014-9469 | 08:09:29 | 08:11:21 | 1,8667 (112 S) |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 6,1500 | 1,8611 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| CON SIVAC SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS: MEDIA DE 6,15 MIN EN REGISTRO Y 1,86 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-06 | **Centro de acopio** | TALAVERA (4195) |
| **Fecha** | 12/08/2026 | **Momento** | [X] **Antes** [ ] **Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4195-0868 | 07:40:00 | 08:14:54 | 32,4000 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4195-2781 | 08:14:54 | 08:51:13 | 36,3167 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4195-3182 | 08:51:13 | 09:33:00 | 40,7833 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-0812-4840 | 09:37:52 | 09:55:17 | 15,9167 |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-0812-4999 | 09:55:17 | 10:14:50 | 17,5500 |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-0812-8949 | 10:14:50 | 10:34:52 | 17,5333 |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 36,5000 | 17,0000 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS EN KARDEX: MEDIA DE 36,50 MIN EN REGISTRO Y 17,00 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-06 | **Centro de acopio** | TALAVERA (4195) |
| **Fecha** | 14/10/2026 | **Momento** | **[ ] Antes [X] Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4195-0552 | 08:10:00 | 08:14:34 | 4,5667 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4195-2242 | 08:14:34 | 08:19:49 | 4,5000 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4195-2733 | 08:19:49 | 08:25:13 | 5,4000 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-1014-5095 | 08:27:08 | 08:29:38 | 1,5000 (90 S) |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-1014-8712 | 08:29:38 | 08:31:19 | 1,6833 (101 S) |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-1014-9586 | 08:31:19 | 08:33:09 | 1,8333 (110 S) |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 4,8222 | 1,6722 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| CON SIVAC SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS: MEDIA DE 4,82 MIN EN REGISTRO Y 1,67 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-07 | **Centro de acopio** | SAN JERONIMO (4167-SJ) |
| **Fecha** | 13/08/2026 | **Momento** | [X] Antes [ ] Con el SIVAC |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | del ____ al ____ |

| REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4167SJ-0572 | 07:30:00 | 08:09:21 | 39,3500 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4167SJ-1178 | 08:09:21 | 08:52:53 | 43,5333 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4167SJ-2523 | 08:52:53 | 09:42:00 | 49,1167 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-0813-7111 | 09:44:26 | 10:07:35 | 22,1500 |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-0813-7172 | 10:07:35 | 10:32:15 | 23,6667 |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-0813-8384 | 10:32:15 | 10:58:26 | 26,1833 |

| RESUMEN DEL OPERADOR | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 44,0000 | 24,0000 | 6 DE 6 |

| OBSERVACIONES |
|---|
| SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS EN KARDEX: MEDIA DE 44,00 MIN EN REGISTRO Y 24,00 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-07 | **Centro de acopio** | SAN JERONIMO (4167-SJ) |
| **Fecha** | 15/10/2026 | **Momento** | **[ ] Antes [X] Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4167SJ-0841 | 08:00:00 | 08:04:15 | 4,2500 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4167SJ-1171 | 08:04:15 | 08:09:54 | 4,9000 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4167SJ-2.510 | 08:09:54 | 08:16:36 | 5,7000 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-1015-5153 | 08:18:23 | 08:20:14 | 1,8500 (111 S) |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-1015-5178 | 08:20:14 | 08:22:58 | 1,9833 (119 S) |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-1015-5958 | 08:22:58 | 08:25:08 | 2,1667 (130 S) |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 4,9500 | 2,0000 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| CON SIVAC SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS: MEDIA DE 4,95 MIN EN REGISTRO Y 2,00 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-08 | **Centro de acopio** | HUANCARAY (4158) |
| **Fecha** | 13/08/2026 | **Momento** | [X] **Antes** [ ] **Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4158-1889 | 07:15:00 | 07:44:03 | 29,0500 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4158-2067 | 07:44:03 | 08:17:13 | 32,1667 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4158-3158 | 08:17:13 | 08:53:30 | 34,7833 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-0813-4773 | 08:59:18 | 09:12:59 | 13,6833 |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-0813-5834 | 09:12:59 | 09:27:49 | 14,0833 |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-0813-6321 | 09:27:49 | 09:46:03 | 15,7333 |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 32,0000 | 14,5000 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS EN KARDEX: MEDIA DE 32,00 MIN EN REGISTRO Y 14,50 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-08 | **Centro de acopio** | HUANCARAY (4158) |
| **Fecha** | 15/10/2026 | **Momento** | **[ ] Antes [X] Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4158-0211 | 07:50:00 | 07:55:08 | 5,1333 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4158-0736 | 07:55:08 | 08:01:44 | 6,1000 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4158-2260 | 08:01:44 | 08:08:16 | 6,5333 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-1015-4503 | 08:08:25 | 08:10:16 | 1,8500 (111 S) |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-1015-5717 | 08:10:16 | 08:12:16 | 2,0000 (120 S) |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-1015-8174 | 08:12:16 | 08:14:18 | 2,0333 (122 S) |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 5,9222 | 1,9611 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| CON SIVAC SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VÁLIDAS: MEDIA DE 5,92 MIN EN REGISTRO Y 1,96 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-09 | **Centro de acopio** | CHICMO (4202) |
| **Fecha** | 14/08/2026 | **Momento** | [X] **Antes** [ ] **Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4202-0717 | 07:45:00 | 08:14:19 | 29,3167 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4202-2299 | 08:14:19 | 08:46:16 | 30,9500 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4202-3126 | 08:46:16 | 09:20:30 | 34,2333 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-0814-4475 | 09:22:59 | 09:37:10 | 13,4333 |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-0814-7448 | 09:37:10 | 09:51:51 | 14,6833 |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-0814-8747 | 09:51:51 | 10:11:14 | 16,8833 |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 31,5000 | 15,0000 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS EN KARDEX: MEDIA DE 31,50 MIN EN REGISTRO Y 15,00 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-09 | **Centro de acopio** | CHICMO (4202) |
| **Fecha** | 16/10/2026 | **Momento** | **[ ] Antes [X] Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4202-0710 | 08:15:00 | 08:20:38 | 5,6333 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4202-1363 | 08:20:38 | 08:26:55 | 6,2833 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4202-2017 | 08:26:55 | 08:33:02 | 6,1167 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-1016-9022 | 08:34:07 | 08:35:40 | 1,5500 (93 S) |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-1016-9377 | 08:35:40 | 08:38:24 | 1,7333 (104 S) |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-1016-9571 | 08:38:24 | 08:40:04 | 1,6667 (100 S) |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 6,0111 | 1,6500 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| CON SIVAC SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS: MEDIA DE 6,01 MIN EN REGISTRO Y 1,65 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-10 | **Centro de acopio** | HUANCABAMBA (4172) |
| **Fecha** | 14/08/2026 | **Momento** | **[X] Antes [ ] Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4172-0842 | 08:00:00 | 08:35:58 | 35,9667 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4172-1296 | 08:35:58 | 09:15:27 | 38,4833 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4172-2410 | 09:15:27 | 10:00:00 | 42,5500 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-0814-4563 | 10:05:51 | 10:25:39 | 17,8000 |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-0814-5297 | 10:25:39 | 10:47:05 | 19,4333 |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-0814-9332 | 10:47:05 | 11:08:21 | 21,2667 |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 39,0000 | 19,5000 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS EN KARDEX: MEDIA DE 39,00 MIN EN REGISTRO Y 19,50 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-10 | **Centro de acopio** | HUANCABAMBA (4172) |
| **Fecha** | 16/10/2026 | **Momento** | **[ ] Antes [X] Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4172-0857 | 08:30:00 | 08:35:42 | 5,7000 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4172-1817 | 08:35:42 | 08:42:35 | 6,1333 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4172-2908 | 08:42:35 | 08:49:37 | 7,0333 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-1016-5291 | 08:51:56 | 08:53:45 | 1,8167 (109 S) |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-1016-8280 | 08:53:45 | 08:55:37 | 1,8667 (112 S) |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-1016-8384 | 08:55:37 | 08:58:03 | 1,9333 (116 S) |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 6,2889 | 1,8722 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| CON SIVAC SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS: MEDIA DE 6.29 MIN EN REGISTRO Y 1,87 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-11 | **Centro de acopio** | PAMPACHIRI (4167) |
| **Fecha** | 07/09/2026 | **Momento** | [X] **Antes** [ ] **Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4167-0304 | 07:20:00 | 07:52:35 | 32,5833 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4167-2233 | 07:52:35 | 08:29:52 | 37,2833 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4167-2905 | 08:29:52 | 09:12:30 | 41,1333 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-0907-5254 | 09:18:19 | 09:35:13 | 16,9000 |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-0907-5735 | 09:35:13 | 09:54:29 | 18,2667 |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-0907-6251 | 09:54:29 | 10:13:19 | 18,8333 |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 37,0000 | 18,0000 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS EN KARDEX: MEDIA DE 37,00 MIN EN REGISTRO Y 18,00 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-11 | **Centro de acopio** | PAMPACHIRI (4167) |
| **Fecha** | 19/10/2026 | **Momento** | **[ ] Antes [X] Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4167-0668 | 07:45:00 | 07:51:03 | 6,0500 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4167-1602 | 07:51:03 | 07:57:25 | 6,3667 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4167-2.541 | 07:57:25 | 08:04:19 | 6,9000 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-1019-4142 | 08:04:25 | 08:06:55 | 1,7500 (105 S) |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-1019-6535 | 08:06:55 | 08:09:11 | 1,7667 (106 S) |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-1019-9713 | 08:09:11 | 08:11:00 | 1,8167 (109 S) |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 6,4389 | 1,7778 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| CON SIVAC SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS: MEDIA DE 6,44 MIN EN REGISTRO Y 1,78 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-12 | **Centro de acopio** | SAN ANTONIO DE CACHI (4160) |
| **Fecha** | 07/09/2026 | **Momento** | [X] **Antes** [ ] **Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4160-0677 | 07:40:00 | 08:19:06 | 37,1000 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4160-1201 | 08:19:06 | 09:00:00 | 40,9000 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4160-2151 | 09:00:00 | 09:46:30 | 46,5000 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-0907-6370 | 09:50:39 | 10:11:41 | 20,0333 |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-0907-7152 | 10:11:41 | 10:33:01 | 21,3333 |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-0907-7929 | 10:33:01 | 10:54:39 | 21,6333 |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 41,5000 | 21,0000 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS EN KARDEX: MEDIA DE 41,50 MIN EN REGISTRO Y 21,00 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-12 | **Centro de acopio** | SAN ANTONIO DE CACHI (4160) |
| **Fecha** | 19/10/2026 | **Momento** | **[ ] Antes [X] Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4160-0496 | 08:10:00 | 08:15:46 | 5,0167 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4160-0584 | 08:15:46 | 08:21:50 | 6,0667 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4160-2893 | 08:21:50 | 08:27:58 | 6,1333 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-1019-5681 | 08:29:03 | 08:31:57 | 1,9000 (114 S) |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-1019-7170 | 08:31:57 | 08:33:56 | 1,9833 (119 S) |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-1019-9225 | 08:33:56 | 08:36:16 | 2,3333 (140 S) |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 5,7389 | 2,0722 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| CON SIVAC SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS: MEDIA DE 5,74 MIN EN REGISTRO Y 2,07 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-13 | **Centro de acopio** | TURPO (4163) |
| **Fecha** | 08/09/2026 | **Momento** | [X] **Antes** [ ] **Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4163-2233 | 07:30:00 | 08:00:33 | 30,5500 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4163-2441 | 08:00:33 | 08:34:45 | 34,2000 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4163-3052 | 08:34:45 | 09:13:00 | 37,2500 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-0908-4592 | 09:19:00 | 09:34:21 | 15,3500 |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-0908-6387 | 09:34:21 | 09:50:26 | 16,0833 |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-0908-9474 | 09:50:26 | 10:09:30 | 18,0667 |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 34,0000 | 16,5000 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS EN KARDEX: MEDIA DE 34,00 MIN EN REGISTRO Y 16,50 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-13 | **Centro de acopio** | TURPO (4163) |
| **Fecha** | 20/10/2026 | **Momento** | **[ ] Antes [X] Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4163-1378 | 08:00:00 | 08:05:00 | 5,0000 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4163-1486 | 08:05:00 | 08:10:33 | 5,5500 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4163-2010 | 08:10:33 | 08:16:35 | 6,0333 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-1020-4170 | 08:18:46 | 08:20:49 | 2,0500 (123 S) |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-1020-7539 | 08:20:49 | 08:23:02 | 2,2167 (133 S) |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-1020-8607 | 08:23:02 | 08:26:35 | 2,5500 (153 S) |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 5,5278 | 2,2722 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| CON SIVAC SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS: MEDIA DE 5,53 MIN EN REGISTRO Y 2,27 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-14 | **Centro de acopio** | KISHUARA (4183) |
| **Fecha** | 08/09/2026 | **Momento** | [X] **Antes** [ ] **Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4183-2534 | 07:15:00 | 07:48:56 | 31,4333 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4183-2603 | 07:48:56 | 08:24:46 | 35,0833 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4183-3058 | 08:24:46 | 09:06:15 | 41,4833 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-0908-4747 | 09:12:25 | 09:31:21 | 16,4333 |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-0908-5346 | 09:31:21 | 09:48:55 | 17,5667 |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-0908-6228 | 09:48:55 | 10:08:10 | 18,5000 |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 36,0000 | 17,5000 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS EN KARDEX: MEDIA DE 36,00 MIN EN REGISTRO Y 17,50 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

## Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Operador (OP)** | TRAB-14 | **Centro de acopio** | KISHUARA (4183) |
| **Fecha** | 20/10/2026 | **Momento** | **[ ] Antes [X] Con el SIVAC** |
| **Observador** | JOSE LUIS QUISPE LEON | **Periodo** | **del ____ al ____** |

| **REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Lote o documento** | **Hora de inicio** | **Hora de corte** | **T_reg (min)** |
| 1 | REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1) | ING-4183-1022 | 07:50:00 | 07:54:59 | 4,9833 |
| 2 | REG-02. Salida o transferencia a la red (T2) | SAL-4183-1680 | 07:54:59 | 08:00:32 | 5,5500 |
| 3 | REG-03. Redistribución a la red (T3) | TRA-4183-2151 | 08:00:32 | 08:06:53 | 6,3500 |
| **EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)** | | | | | |
| **N.°** | **Escenario y tarea observada** | **Vale PECOSA N.°** | **Hora de solicitud** | **Hora de emisión** | **T_vale (min)** |
| 1 | VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4) | PEC-2026-1020-5647 | 08:07:58 | 08:09:49 | 1,8500 (111 S) |
| 2 | VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5) | PEC-2026-1020-5665 | 08:09:49 | 08:11:47 | 1,9667 (118 S) |
| 3 | VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6) | PEC-2026-1020-7376 | 08:11:47 | 08:13:40 | 1,8833 (113 S) |

| **RESUMEN DEL OPERADOR** | | |
|---|---|---|
| **T_reg promedio (min)** | **T_vale promedio (min)** | **Réplicas válidas (de 6)** |
| 5,6278 | 1,9000 | 6 DE 6 |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| CON SIVAC SE COMPLETARON 6 MEDICIONES VALIDAS: MEDIA DE 5,63 MIN EN REGISTRO Y 1,90 MIN EN VALES. |
| |
| |

*Nota.* Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.